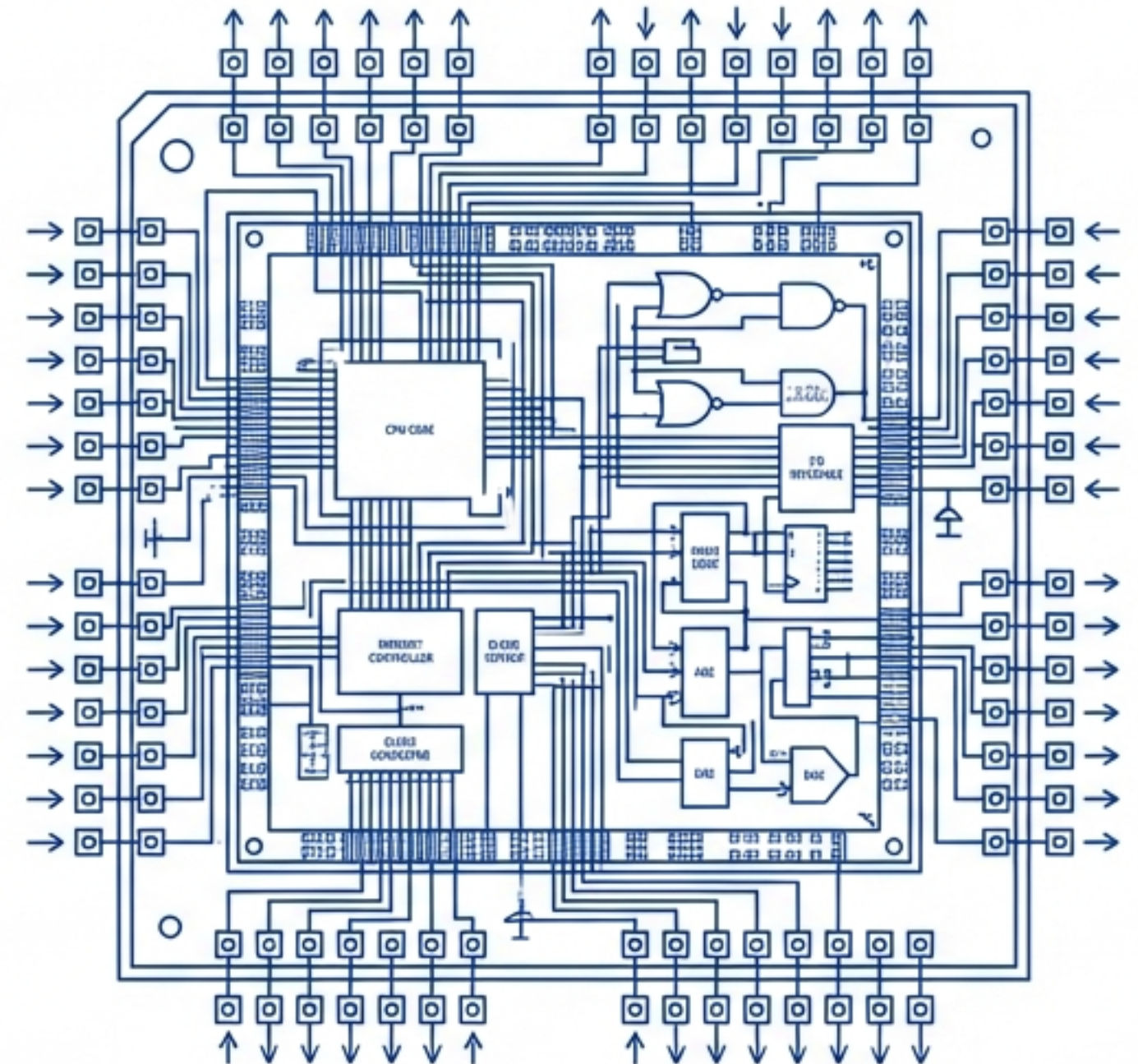


Módulo 4: Circuitos Integrados (IC) y Lógica Digital

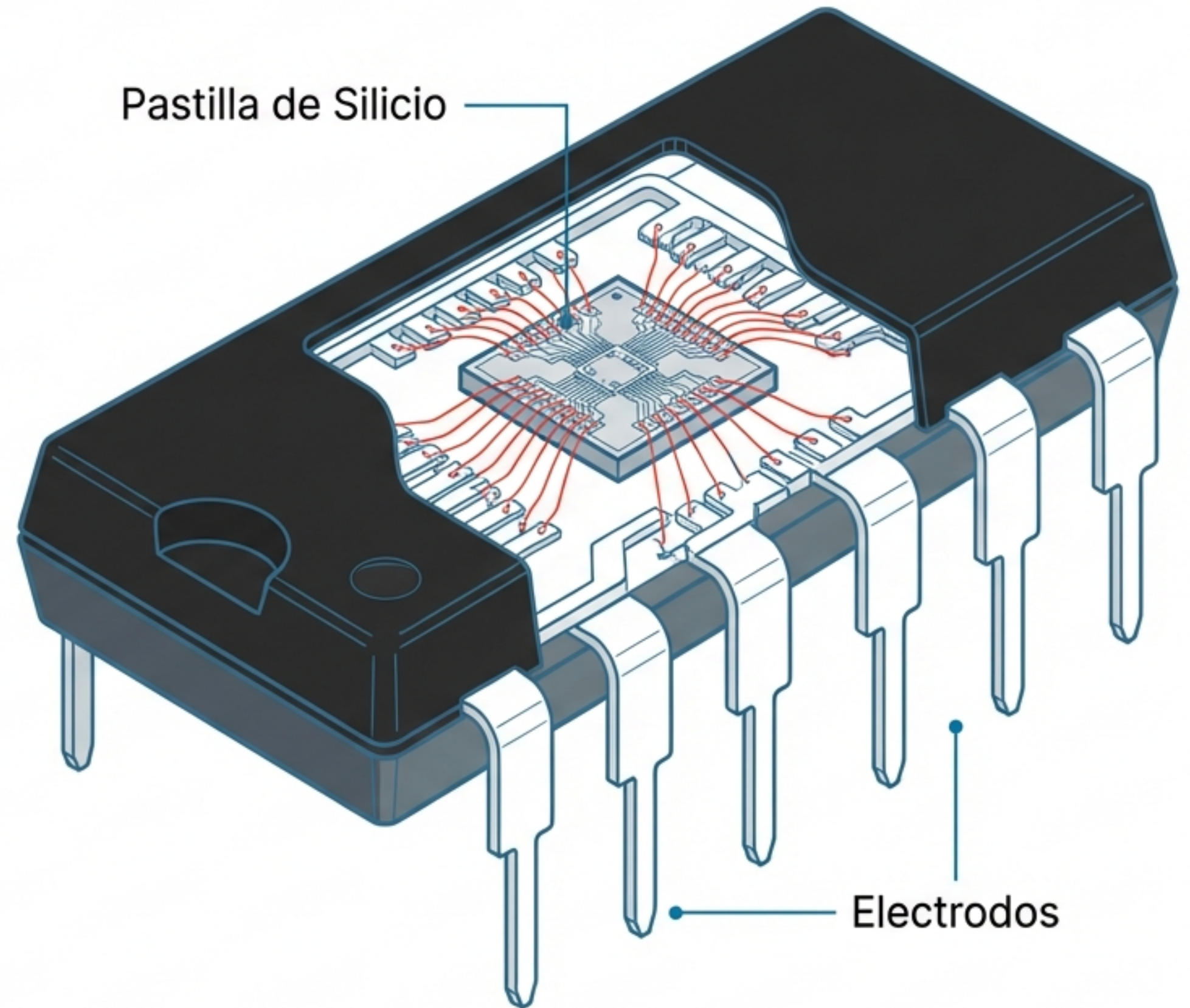
Fundamentos de Electrónica y
Procesamiento de Señales para
Técnicos Automotrices



Anatomía de un Circuito Integrado (IC)

Un IC no es un componente único, sino una agrupación miniaturizada de miles de componentes electrónicos básicos.

- **Composición:** Contiene transistores, diodos, condensadores y resistencias en una sola pastilla de silicio.
- **Densidad:** Estos componentes se instalan en un espacio de pocos milímetros cuadrados.
- **Ventajas:**
 - Reducción considerable de tamaño y peso.
 - Disminución de la tasa de fallas (mayor confiabilidad).
 - Costo de producción más bajo.



Señales Analógicas: Variación Continua

Una señal analógica refleja los cambios físicos del mundo real de manera directa y proporcional.

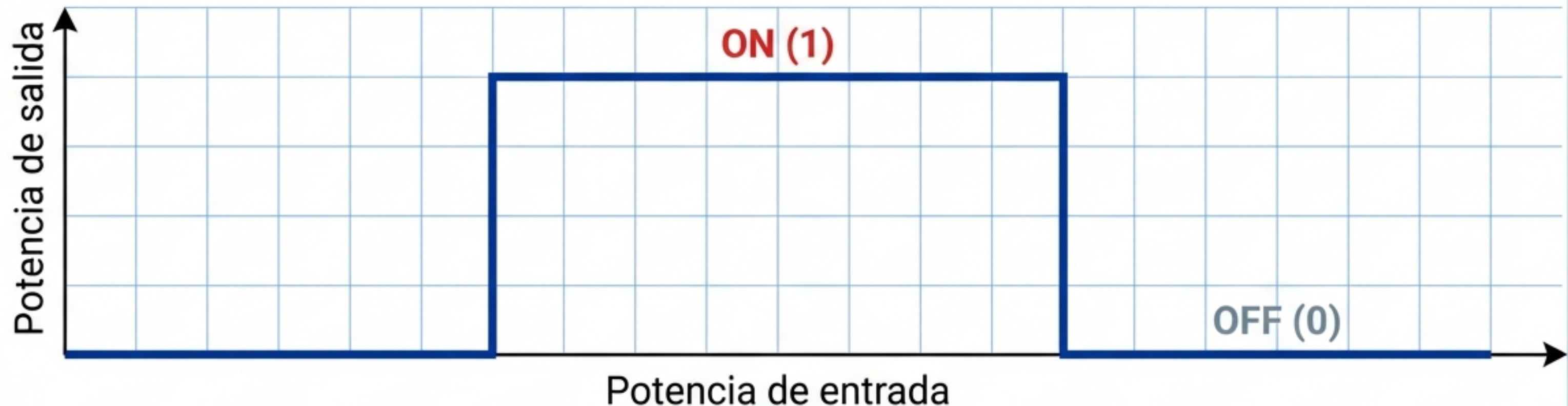
- Cambia continuamente y 'suavemente' con el tiempo.
- La potencia de salida cambia en proporción directa a la potencia de entrada.



Señales Digitales: Estados Binarios

A diferencia de la analógica, la señal digital no es continua; opera mediante cambios abruptos e intermitentes entre dos estados definidos.

Encendido (ON) / "1"	Apagado (OFF) / "0"
Presencia de voltaje (ej. 5V)	Ausencia de voltaje (ej. 0V)



Umbral de Voltaje y Lógica Binaria

Para interpretar una señal, el circuito digital establece zonas de voltaje específicas.

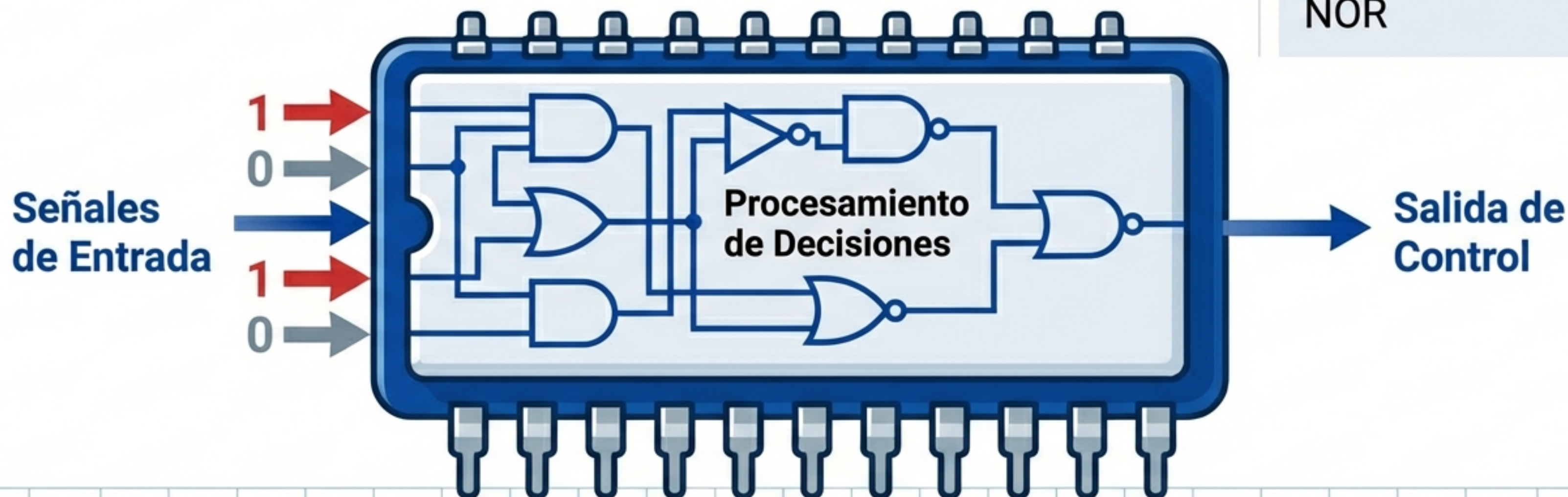


Introducción a las Compuertas Lógicas

Los circuitos integrados digitales utilizan "compuertas" para procesar señales y tomar decisiones.

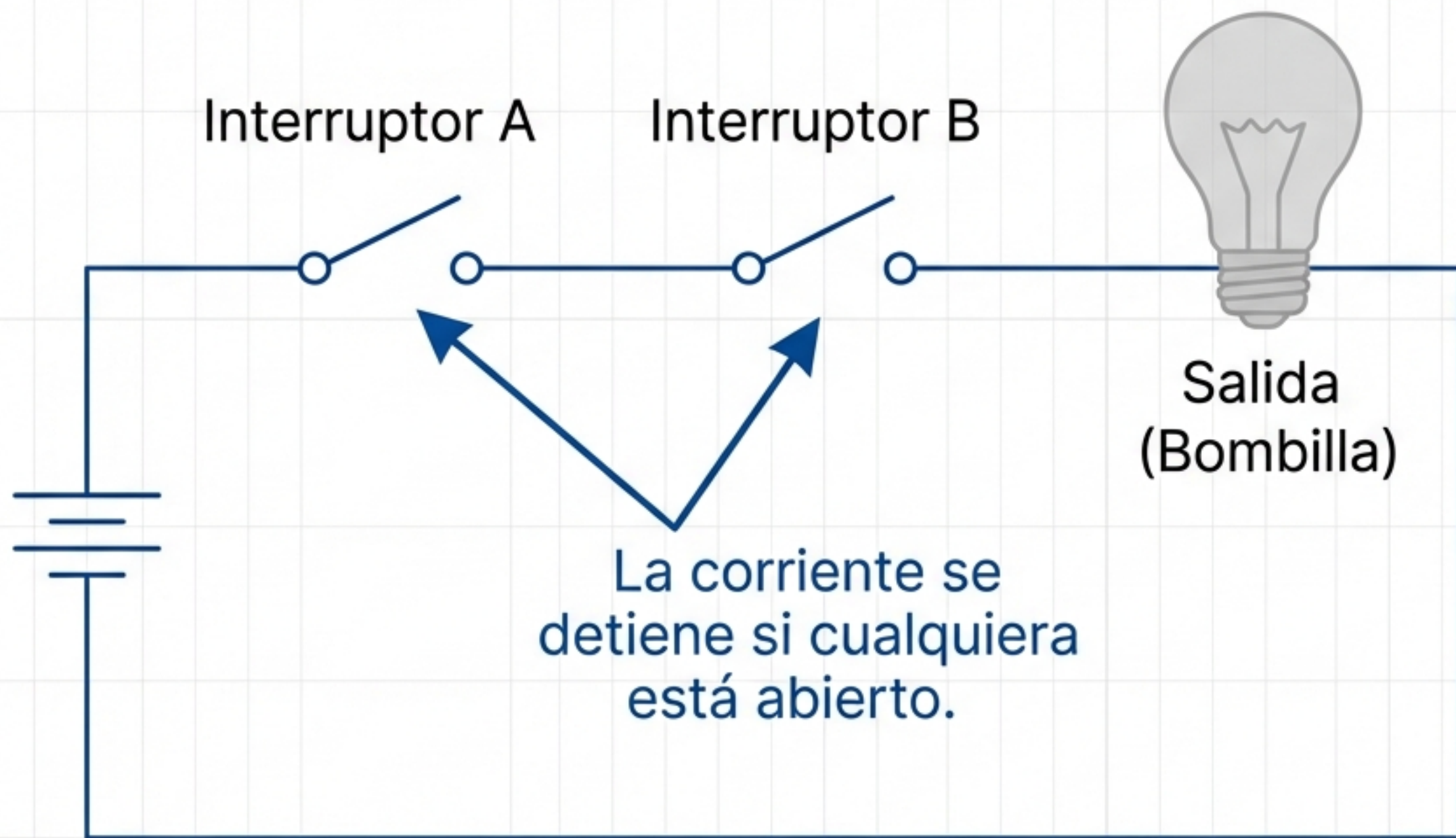
- Reciben combinaciones de '1's y '0's.
- Aplican una regla lógica predeterminada.
- Generan una salida única.

Tipos Comunes:
AND (Y)
OR (O)
NOT (NO)
NAND
NOR



Compuerta AND (Y) - Lógica de Serie

Regla: La salida es "1" solo si TODAS las entradas son "1".



Analogía Mecánica:

Imagine dos interruptores en serie. La corriente solo puede llegar a la bombilla si se cierran A Y B simultáneamente.

Especificaciones Técnicas: Compuerta AND

Symbol



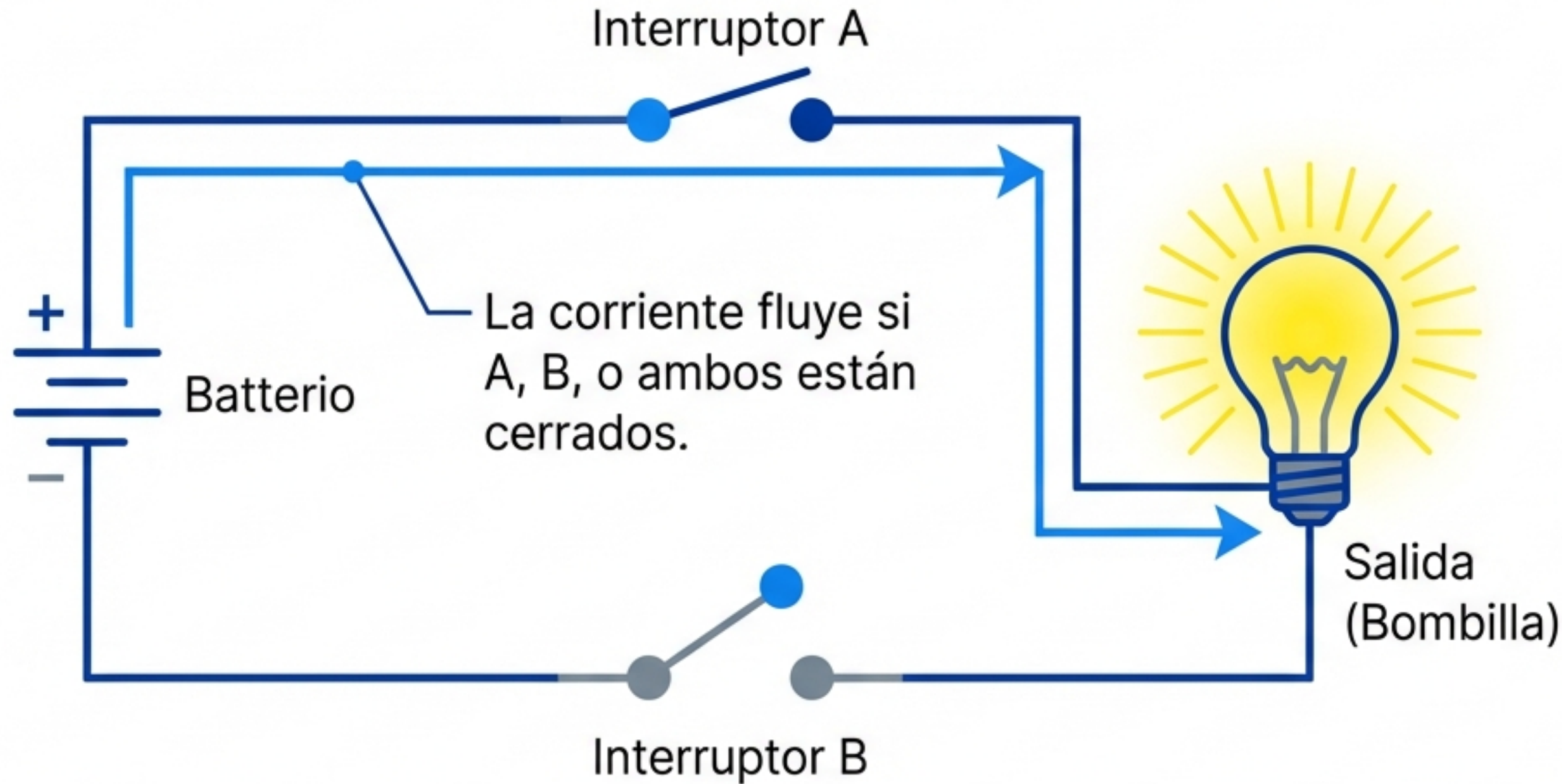
Tabla de la Verdad (Regla de Decisión)

Entrada A	Entrada B	Salida C
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

Conclusión: Compuerta estricta. Requiere unanimidad en las entradas.

Compuerta OR (O) - Lógica de Paralelo

Regla: La salida es '1' si AL MENOS UNA entrada es '1'.



Analogía Mecánica:

Imagine dos caminos alternativos. La bombilla enciende si se activa el camino A **O** el camino B.

Especificaciones Técnicas: Compuerta OR

Símbolo

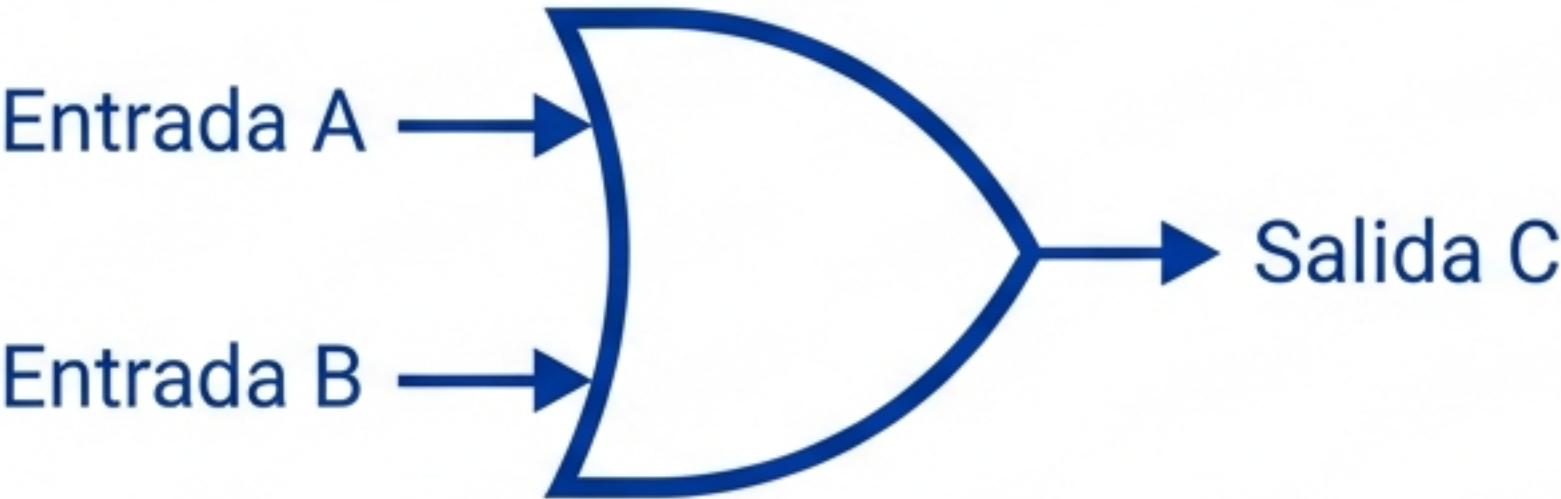


Tabla de la Verdad (Regla de Decisión)

Entrada A	Entrada B	Salida C
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

Conclusión: Compuerta flexible. Basta una señal activa para activar la salida.

Resumen Funcional: Señales y Lógica

Señal Analógica



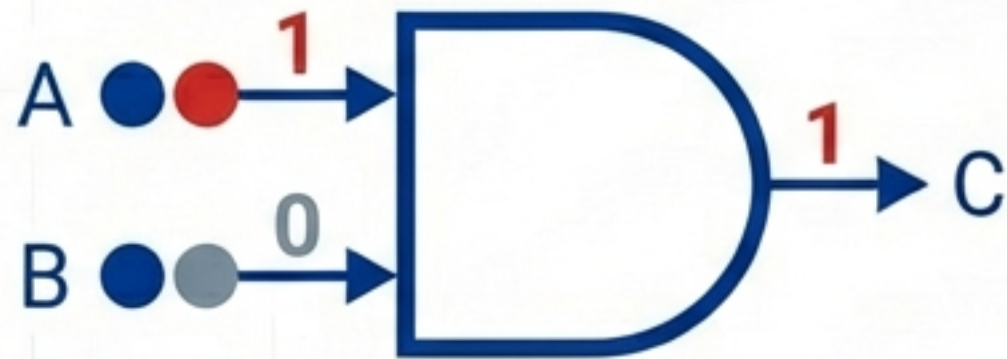
Cambio continuo. Proporcional a la entrada.

Señal Digital



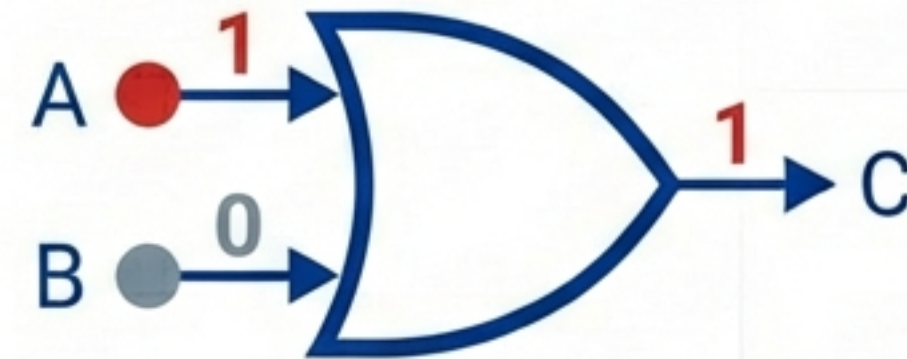
Cambio intermitente. Binario (0 o 1).

Lógica AND (Y)



Todas las entradas deben ser 1. (Serie)

Lógica OR (O)



Al menos una entrada debe ser 1. (Paralelo)

Aplicación: Estos principios permiten a la ECU procesar datos de sensores y controlar actuadores.